初中数学综合与实践活动中创新能力培养路径探析

——以平面图形镶嵌中的“破界”与“创想”为例

朱洪敏（上海中学东校　201306）

【摘　要】　本文以初中数学“平面图形的镶嵌”综合与实践活动为载体，探讨初中数学综合与实践活动中培养学生创新能力的路径. 在活动中，教师运用任务驱动与设计有效问题链的方式，适时搭建创新“脚手架”，引导学生探究原理，打破思维定式，从而解决问题、增加创新价值.

【关键词】　平面镶嵌；初中数学；学生培养

创新是一个民族进步的灵魂，是一个国家兴旺发达的不竭动力，也是中华民族最鲜明的民族禀赋. 如何培养创新型人才，是我们教育工作者应该思考和探索的一个重要课题. 而初中数学作为基础学科，在学生创新能力培养中起着关键作用. 综合与实践活动正是实现这一目标的重要载体. 新课改下的新教材更加注重学生实践能力和创新意识的培养，“平面图形的镶嵌”这一活动正是基于此背景设计的典型课例. 本文以此活动为例，探究如何在综合与实践活动中培养学生的创新能力.

1　活动背景

综合与实践活动是义务教育阶段数学课程标准规定的四大学习领域之一，它以问题解决为导向，整合数学与其他学科的知识和思想方法，提高学生发现与提出问题、分析与解决问题的能力，发展其应用意识、创新意识和实践能力. 沪教版初中数学新教材将综合与实践活动内容有机融入各个年级和章节，与数学知识紧密结合，贴近生活实际，以问题解决为导向，引导学生主动思考和探究，是培养学生创新能力的绝佳载体.

平面图形的镶嵌（又称密铺）是兼具数学严谨性和创作开放性的典型课题，它不仅涉及几何知识的应用，还蕴含着丰富的美学价值和应用价值. 学生在小学高年级初步接触了平面镶嵌的内容，主要是以简单的几何图形作为镶嵌单位进行研究. 沪教版七年级第一学期新教材在学生学习了图形的基本运动且具有一定的几何基础上，引入了综合实践课“从传统连续纹样到现代镶嵌图案”. 在八年级中，学生会更加深入地学习多边形的一些相关知识. 所以本次活动是基于八年级学生的认知基础，分三个阶段实施，以任务驱动和设计有效问题链的形式，让学生通过拼接验证数学结论，接着通过图形改造、创意设计等方式发挥想象力，经历从具体到抽象、从模仿到创造的过程，有效激发学生的创新思维. 这样的学习体验也使学生在数学活动中感受到美感与创造的乐趣，真正实现了数学核心素养的培养目标.

2　活动设计

教师作为活动的组织者和主导者，为避免创新能力培养沦为“空泛的鼓励”，要给学生提前搭建好创新能力的“脚手架”. 活动设计需遵循“认知规律”与“创新路径”，通过任务的层层递进，让学生在“理解规则 — 挑战规则 — 重构规则”中逐步提升创新能力. 整个活动采用项目化学习方式，以小组合作形式进行，将课内课外相结合，分以下三个阶段展开，时间大概持续一个月.

阶段 1　理解规则，奠定创新基础

问题 1　回顾平面镶嵌的定义并思考单一正多边形镶嵌的条件是什么？

任务 1　教师提供边长相等的正三角形、正方形、正五边形、正六边形卡纸，学生分组探索“单一正多边形镶嵌的条件”.

学生活动　学生通过拼接卡纸，发现用一种正多边形能镶嵌的只有正三角形、正方形和正六边形. 根据平面镶嵌的条件：每个公共顶点处几个内角的和为 360°，学生再通过计算正多边形的内角（正三角形 60°、正方形 90°、正五边形 108°、正六边形 120°），验证“360° 是否为内角度数的整数倍”，从而探索出单一正多边形镶嵌的条件：其内角度数能整除 360°. 所以正三角形、正方形、正六边形可单独镶嵌，正五

中国知网　https://www.cnki.net

边形不可.

问题 2　还有没有可以实现单独镶嵌的正多边形?

学生活动　通过计算和验证,学生得出结论:正多边形中只有正三角形、正方形和正六边形可以单独镶嵌.

问题 3　任意三角形或任意四边形是否可以实现单独镶嵌?

任务 2　教师分别提供一些全等的形状不规则的锐角三角形和直角梯形卡纸,让学生再次尝试拼接.

学生活动　学生通过平移、旋转、翻折这些基本的图形变换动手拼接,小组内成员互帮互助,成功实现了任意锐角三角形或直角梯形的单独镶嵌. 通过从特殊到一般的合理推导,得出结论:任意三角形或任意四边形可以实现单独镶嵌.

阶段总结　很多学生之前都认为只有对称的、规则的图形才能够进行平面镶嵌,甚至有些同学还在尝试拼接几个不规则三角形的时候,觉得拼不成就放弃了,因为"它看上去就不行". 但在完成任务 2 之后,他们发现:六个全等三角形各取一个内角经过图形运动可以拼成周角;顺次拼接四个全等四边形的四个不同内角,恰好拼成周角. 这时"不规则"的图形却隐藏着规则,规则不再成为一种束缚,反而是可以活学活用的工具,在学生脑海中创新意识的种子也悄然种下.

阶段 2　挑战规则,激发创新思维

任务 3　正五边形不能实现单独镶嵌,我们是否可以对它做些改变或借助其他图形实现镶嵌? 请大胆尝试.

学生活动　学生利用教师提供的正五边形卡纸,利用课内外时间开始了小组内热火朝天的讨论和跃跃欲试的尝试,探讨气氛很热烈. 学生相继提出了各种各样的有创意的想法. 比如:有的小组通过摆放卡纸和计算角度,发现拼接时顶点处空出一个 36° 的角,怎么补上这一空缺呢? 有的小组探讨出一种解决方案:在顶点处补上了内角为 36° 和 144° 且和正五边形边长相等的菱形,而菱形的 144° 角正好和正五边形的 2 个内角 108° 拼出周角,从而借助菱形实现了镶嵌. 有的小组尝试将正五边形进行切割,将正五边形切割成一个菱形和一个燕尾形,再重新和正五边形进行拼接. 还有的小组一直在尝试改造现有五边形 ……

问题 4　通过上面的操作,我们知道正五边形不能单独实现镶嵌,但是根据镶嵌条件,我们可以通过改造正五边形或借助其他图形实现镶嵌,那么有没有可以单独镶嵌的五边形?

任务 4　请同学们课下思考或查阅资料了解哪些五边形可以实现单独镶嵌.(这是一个比较难的课题,现今世界上已发现 15 种具有特定边角条件的可单独镶嵌的五边形,教师鼓励有兴趣的同学课下继续探究.)

任务 5　教师先带领学生欣赏荷兰艺术家埃舍尔的平面镶嵌经典图案,接着再结合沪教版七年级第一学期综合与实践学习内容向学生展示不规则图形单独镶嵌的制作过程. 根据图 1,请同学们利用课余时间制作自己的"专属镶嵌图案".

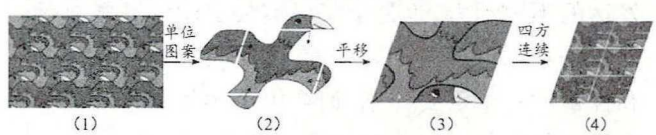


图 1

学生活动　学生利用各种工具,比如:基础几何模板(圆形、多边形)、剪刀、彩纸、可擦写画板、GeoGebra 软件等设计出了自己的专属图案.

问题 5　平面图形镶嵌的关键在于内角和还是图形互补性?

阶段总结　本阶段的活动让学生从"用给定的图形"转变为"自主设计图形",从"固定的组合"变成"自由创造",在"约束"和"自由"之间找到一个平衡,打破原有的认知边界,通过实际操作和团队合作,激发出新的灵感和思维,学会了变通、创新性地解决所遇问题.

教师作为活动的主导者,时刻关注每一个同学的表现,适时提供创新"脚手架". 比如:对于在任务 3 中五边形的拼接中思路卡顿的小组,教师及时给予指导和点拨;对于有进一步探究欲望的同学,教师精心设计了任务 4 利用课余时间探究可以单独镶嵌的五边形;教师在任务 5 中引导学生并不是只有数学中的几何图形可以进行镶嵌,利用学生学习过的图形运动也可以实现不规则图案的镶嵌,并鼓励学生大胆创新,设计自己的"专属图案". 这种用"认知

中国知网　https://www.cnki.net

冲突”打破学生思维惯性，让学生实现从“确信”到“怀疑”的思维转变，正是培养学生创新能力首先要打破的思维壁垒.

在活动中，学生会有很多的尝试，也避免不了一次又一次的失败，作为教师要让学生拥有“失败的创意”. 失败并不可怕，它也是创新思维培养中很重要的一部分，一次又一次的失败，是学生重新审视问题，调整策略，再尝试的起点. 教师应该鼓励学生敢于面对失败，从失败中吸取教训，找到新的突破点.

阶段 3　重构规则，实现创新突破

任务 6　创新是为了满足现实的需求，而现实中的需求又是激发创新的根本动力，同学们考虑一下，要怎么来设计一个既美观又实用的地面镶嵌图案，来装点学校的图书馆阅读区呢？

学生活动　学生分小组，利用课内外时间开始热烈讨论并设计起来. 有的小组将正三角形、正方形、正六边形结合在一起，做出简单又动感的图案；有的小组把一些不规则图形融入设计，做出独特又很有感觉的艺术品. 这些设计和前面任务 5 区别不大，都是在规则大框架里设计. 有的小组则发现图书馆的静音要求，在镶嵌的基础上重构规则，接缝处嵌一条 1cm 宽的橡胶条，这样既达到密铺效果又能减震降噪，做到“数学 + 声学 + 美学”功能整合，更好地服务于图书馆环境.

问题 6　基于实际需求，试讨论图书馆地面镶嵌图案设计的优化方向.

学生活动　在受到“橡胶减震带设计元素”的启发后，同学们打开了思路，不再拘泥于固有的规则，在结合实际情况下迸发出了新的灵感. 比如有的同学提出了在图案里加入校徽或者是学校里的标志性建筑物，以此增加图案的文化气息，让学生更有归属感. 还有的同学想到了图书馆的光线，提出了在图案里加入不同颜色和材质的镶嵌物，利用灯光的明暗，形成一种既安静又温馨的环境氛围. 这些都是同学们根据实际需求，用数学融合其他学科知识解决实际问题的呈现，也是同学们创新意识和实际操作能力的体现.

阶段总结　经过这个阶段的活动，学生们对于平面图形镶嵌的认识更加深刻，还学会了把理论知识应用到实际问题中去. 学生们通过前面的启发和小组合作涌现出新颖的创意设计，打破了原来的思维边界，从“模仿”跨越到了“创造”. 教师也在适当的时候给予引导和鼓励，为学生们搭建了创新的“脚手架”，促使他们在实践中提高自己的创新能力.

活动结束时，教师根据从“结果导向”到“过程导向”的评价原则，采用了“创新能力评价量表”，用来全面考量学生在活动期间的各方面表现，特别是他们的创新能力，主要包含：问题意识、思维突破、跨学科整合、可行性分析、反思调整等维度. 通过自评、互评，学生们对自己的创新能力有了更清晰地认识，也发现了其他同学的亮点. 大家表示这样的活动不仅使他们学到了数学知识，更重要的是培养了自己学习数学的兴趣和创新思维.

教师在评价时也发现了学生的成长和变化. 很多同学在活动开始时，对于平面图形镶嵌的认识都只是表面化的，在经历了理解规则、挑战规则、重构规则这三个阶段后，他们的思维有了很大的转变，不再拘泥于已有的知识，而是可以更灵活地将知识运用到实际问题解决中. 同时，学生在小组合作的过程中，学会了尊重他人、倾听别人的想法，并且一起合作完成任务. 这样的综合性实践活动不仅培养了学生的创新能力，也为他们今后的发展奠定了基础.

3　活动反思

通过本次综合与实践活动，教师作为组织者和引导者，适时在学生需要帮助时伸出援手 —— 为学生搭建创新的“脚手架”. 那么，如何借助新教材中的综合与实践活动培养学生的创新能力，是值得教师深入探究的一个课题. 结合本次活动，有以下几点思考.

3.1　以“问题链”激发批判性思维 —— 创新的起点在于“质疑”

创新往往来源于“质疑”. 在活动过程中，我们用一系列的递进问题链：哪些正多边形可以单独镶嵌呢？正五边形为什么不可以？如何改造正五边形以实现镶嵌呢？有可以单独镶嵌的五边形吗？让学生打破思维定式，发现问题，提出问题，鼓励学生通过动手操作去解决问题. 这种以问题为导向的任务驱动方式可以更好地激发学生的好奇心和求知欲，让

中国知网　https://www.cnki.net

学生在活动中学会思考、学会创新.学生们在这些问题的引领下,从开始的不解到后来的豁然开朗、灵光乍现,批判性思维得到充分锻炼,而创新思维也在悄然萌芽.

3.2　借“容错空间”呵护探索欲望——创新离不开“试错的勇气”

创新一定是要经历很多尝试才会成功的,免不了会失败无数次.教师要允许学生“出错”,让学生大胆地去尝试,勇敢地去探索.在这次活动中,无论是改造正五边形进行镶嵌还是设计图书馆地面的镶嵌图案,学生们都经历过失败.教师在活动中要让学生敢于直面失败,从失败中汲取经验,找到新的问题突破口,才能极大地调动学生的探索热情,激发学生的创新意识.在不断地试错、调整过程中,学生们不仅成功找到创新的突破口,更重要的是学会了如何在遇到困难时保持坚强的意志,勇敢地挑战自己,超越自己.所以给学生营造一个容错空间是培养学生创新能力的一个重要保障.

3.3　凭“跨学科资源”拓展创新维度——创新本质上是“知识的联结”

数学的创新不应该局限于数学本身,它应该和其他学科相互融合,为学生提供一个更广阔的创新空间.比如:在数学和信息技术的融合中,有些同学就使用了GeoGebra软件使得图形的镶嵌更加生动、高效;在数学和艺术的融合中,学生可以使用几何图形来创作一些具有艺术感的镶嵌图案;在数学和物理的融合中,学生可以加入“减震橡胶条”使得镶嵌更加贴合图书馆需要的“静音镶嵌”.跨学科的融合不仅可以激发学生的创新思维,还可以培养学生的综合素养.

3.4　依“成果可视化”沉淀创新思维——创新需经历“被看见的过程”

学生们在活动中常常会出现很多崭新的想法和创意,但是这些想法和创意大多时候只是存在于他们的脑海里,并没有实际地呈现出来.为了让学生的创新思维得以沉淀并保留,我们可以采取“成果可视化”的策略指导学生把他们的创新成果以各种形式呈现出来,比如:制作成模型、拍成视频、做成报告等.这样才能真正把学生们的想法和创意变得可看可触,也方便其他人更好地了解和欣赏到他们的创新成果.学生也会更有信心和成就感,从而以更加饱满的热情参加到创新活动当中.同时,学生也可以从他人的创新成果上得到灵感和启发,开阔自己的创新视野,激发更大的创新动力.

3.5　用“多元教学工具”打破思维局限——创新的边界因“技术”而延伸

现代教育技术,像多媒体教学软件、数学建模软件、图形计算器等,给予了综合与实践教学更多的资源和手段.比如,在这次活动中,有的学生用GeoGebra软件做镶嵌模拟,不但提升设计效率和准确度,而且深切体会到了信息技术和数学学科的巧妙结合.在展示环节,学生们通过做视频、PPT之类的形式,把他们的创新成果形象具体地展现出来,这样的多样表达形式让创新成果显得既立体又鲜活.观众在欣赏的时候,也能感受到创新的魅力.现代教育技术和数学的密切结合,既冲破了传统教学的局限,又给学生的创新思维开创了更广阔的天地.

4　结语

通过此次综合与实践活动,我们明白了培养学生的创新能力,不能仅仅依靠一次活动,而是需要教师在日常教学中有意识地去引导、鼓励和支持.我们所说的数学教育中要培养的创新能力,其实并不是抽象的概念,而是认识世界、改造世界的真正力量.这就是综合与实践活动的意义:让数学不只是“解题”,更是“创造”.

参考文献:

[1] 中华人民共和国教育部.义务教育数学课程标准(2022年版)[M].北京:北京师范大学出版社,2022.

[2] 杨岁烨.新课标下初中数学“综合与实践”内容的关键特征分析——以人教版为例[J].数理天地(初中版),2024,(16):98-100.

[3] 徐斌艳,黄健,李沐慧,等.数学素养与数学项目学习[M].上海:华东师范大学出版社,2021.

[4] 祁中伟.引导学生开展探究性数学学习——“平面图形的密铺”教学案例与评析[J].黑龙江教育(中学教学案例与研究),2010(Z2):14-17.

[5] 戴炜.初中数学教学中学生创新思维和能力的培养研究[J].数理天地(初中版),2024,(9):109-111.

中国知网　https://www.cnki.net